GEOMETRIA E ALGEBRA

Venerdì 2 ottobre 2026

Lezione 5

Stavamo studiando l'ultima volta il numero di soluzioni di un sistema lineare.

Possiamo assumere che la matrice che rappresenta il sistema sia stata ridotta in forma a scale, e vediamo dove si trova l'ultimo pivot.

Ci sono due casi:

(i) l'ultimo pivot è nell'ultima colonna. La riga in cui questo pivot p compare è quindi fatta così:

$$0 \; 0 \; \dots \; 0 \mid p$$

Tale riga corrisponde all'equazione $0 = p$, che è impossibile in quanto $p \neq 0$.

(ii) l'ultimo pivot è prima dell'ultima colonna.

Vediamo che cosa succede se l'ultimo pivot si trova nella penultima colonna: la sua riga è fatta così:

$$0 \; \dots \; 0 \; p \mid c$$

e corrisponde all'equazione $p \cdot x_n = c$, la quale ha per soluzione $x_n = \frac{c}{p}$.

Se invece l'ultimo pivot si trova in una colonna ancora precedente (facciamo quelle immediatamente

precedente), la sua riga è del tipo

$$0 \ \dots \ 0 \ p \ c \mid d$$

che corrisponde all'equazione

$$p \cdot x_{n-1} + c \cdot x_n = d \longrightarrow x_{n-1} = -\frac{c}{p} x_n + \frac{d}{p}.$$

Scopriamo quindi che se l'ultimo pivot non è nella colonna dei termini noti, allora o determino univocamente il valore di x_n o altrimenti compaiono variabili libere (in corrispondenza delle variabili che non corrispondono ai pivot).

In particolare, se sono nella situazione in cui l'ultimo pivot è prima dell'ultima colonna e ho $r = n$ pivot allora la soluzione del sistema è unica, se invece ho $r < n$ pivot, allora compariranno delle variabili libere, che danno origine a infinite soluzioni.

Osservazione: Ho in tutto $n - r$ parametri liberi.

I casi in cui l'ultimo pivot non si trova nell'ultima colonna sono i casi in cui il sistema è compatibile, ossia ammette soluzione.

Esempio: Risolviamo il sistema di matrice

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & 3 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow[\text{III}' = \text{III} - 5\text{I}]{\text{II}' = \text{II} - \text{I}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -2 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{III}' = \text{III} - \text{II}}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \end{array}\right]$$

Vediamo quindi che il sistema è compatibile e ammette una sola soluzione (poiché ho $n = r = 3$)

Ora proseguiamo, con l'obiettivo di porre tutti i pivot pari a 1 e di annullare anche tutti i termini che stanno loro sopra. Inizio moltiplicando la terza riga per $-\frac{1}{3}$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[I' = I - III]{II' = II - III} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{II' = -\frac{1}{3}II}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{I' = I - II} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Il sistema corrispondente è $\begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 1 \end{cases}$ che ci dà direttamente la soluzione. Questo metodo di

(i) Usare le operazioni elementari di Gauss per ridurre la matrice in forma a scala

(ii) di porre successivamente tutti i pivot pari a 1 e di mettere a 0 tutti i termini sopra di loro

prende il nome di metodo di Gauss-Jordan.

La matrice che si ottiene dall'algoritmo di Gauss-Jordan è univocamente determinata dalla matrice di partenza.

Esempio: Risolviamo col metodo di Gauss-Jordan il sistema associato alla seguente matrice:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 2 \\ 1 & 1 & 3 & k-1 \\ 2 & k & -1 & 1 \end{array}\right] \qquad (k \in \mathbb{R})$$

$\downarrow$ $\text{II}' = \text{II} - \text{I}$, $\text{III}' = \text{III} - 2\text{I}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 2 \\ 0 & 0 & 3-k & k-3 \\ 0 & k-2 & -1-2k & -3 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{II} \leftrightarrow \text{III}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 2 \\ 0 & k-2 & -1-2k & -3 \\ 0 & 0 & 3-k & k-3 \end{array}\right]$$

Osservo quindi che se $k-2 \neq 0$ e $3-k \neq 0$ allora la matrice è in forma a scala e, anzi, ha $r = 3$ pivot di cui l'ultimo non nell'ultima colonna. Pertanto, siccome ho $n = 3$ variabili: in questo caso la soluzione è unica.

Procedo per trovare la soluzione con Gauss-Jordan nel caso $k \neq 2$ e $k \neq 3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & k & 2 \\ 0 & \boxed{k-2} & -1-2k & -3 \\ 0 & 0 & \boxed{3-k} & k-3 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{III}' = \frac{1}{3-k} \cdot \text{III}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 2 \\ 0 & k-2 & -1-2k & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{II}' = \text{II} + (1+2k)\text{III}} \\ \text{I} = \text{I} - k\,\text{III} \end{array}$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2+k \\ 0 & k-2 & 0 & -4-2k \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow{II' = \frac{1}{k-2} II} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2+k \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2k+4}{k-2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{I' = I - II} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & k\frac{k+2}{k-2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2k+4}{k-2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

da qui si vede che

la soluzione del sistema è

$$\begin{cases} x_1 = k\,\dfrac{k+2}{k-2} \\ x_2 = -\dfrac{2k+4}{k-2} \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

Vediamo ora cosa succede per i due valori di k che erano stati esclusi, iniziando da $k=3$.

Per $k=3$ abbiamo la matrice

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Ho una matrice in forma a scala, con $r=2$ pivot dei quali l'ultimo non è nell'ultima colonna.

Così ho infinite soluzioni, dipendenti da $n-r = 3-2 = 1$ parametro libero.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{I' = I - II} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 10 & 5 \\ 0 & 1 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

e quindi le soluzioni sono

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 - 10t \\ -3 + 7t \\ t \end{bmatrix} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Infine, per $k=2$ la matrice del sistema è:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow[\text{Annullo } -5]{\text{II} \to \text{II} + \text{III}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \end{array}\right]$$

Poiché l'ultimo pivot è nell'ultima colonna, il sistema è impossibile.

Numeri complessi

I numeri complessi sono dei numeri che possiamo scrivere come

$$z = a + ib \qquad a, b \in \mathbb{R}$$

e dove chiameremo

$a = Re(z)$ la parte reale di z
$b = Im(z)$ la parte immaginaria di z

Pertanto, i è un "segnaposto" che permette di distinguere tra di loro la parte reale da quella immaginaria.

Chiamiamo $$\mathbb{C} = \{ z = a + ib \mid z \text{ è un numero complesso } a, b \in \mathbb{R} \}$$

Esempi: $5 - 7i$ è un numero complesso. La sua parte reale è 5, quella immaginaria -7

$3 + 0i$ è il numero immaginario con parte reale 3 e parte immaginaria 0

$0 + 0i$ è un altro numero complesso.

Osservazione: Se considero $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$, $r \longmapsto r + 0 \cdot i$

tale applicazione permette di identificare $\mathbb{R}$ come l'insieme

dei numeri complessi con parte immaginaria nulla.

Su $\mathbb{C}$ sono definite le seguenti due operazioni:

* **Somma**: dati $z = a+ib$, $w = c+id$ definiamo

$$z+w = (a+ib)+(c+id) = (a+c)+i(b+d)$$

* **Prodotto**: dati $z = a+ib$, $w = c+id$ definiamo

$$z \cdot w = (a+ib)(c+id) = (ac-bd)+i(ad+bc)$$